



1. 软件工程在20世纪80年代以来获得的主要成果有 ()
 - A. 瀑布模型
 - B. CASE 产品
 - C. 过程式语言
 - D. 结构化方法

2. 在销售管理系统需求文档中出现下列描述,属于外部接口需求范畴的是 ()
 - A. 系统应能产生月销售报表
 - B. 系统应在5 分钟内计算出给定季度的总销售税
 - C. 对要构建的账户接收系统,必须为月财务状况系统提供更新信息
 - D. 任取1秒钟, 一个特定应用所消耗的可用计算能力平均不超过50%

3. 需求规约的基本性质包括重要性和稳定性程度、可修改的、完整的和 ()
 - A. 一致的
 - B. 可重复的
 - C. 可复用的
 - D. 可测试的

4. 在建模过程中,可用以描述加工的工具是 ()
 - A. 数据表
 - B. 加工表
 - C. 数据字典
 - D. 判定表

5. 指不同模块之间相互依赖程度的度量是 ()
 - A. 扇出
 - B. 扇入
 - C. 内聚
 - D. 耦合

6. 把要解决问题的过程分解为多个步骤或阶段, 每一步是对上一步结果的细化,以接近问题的解法,该方法称为 ()
 - A. 逐步求精
 - B. 逐步分解
 - C. 逐步抽象
 - D. 逐步概括

7. 关联的多重性是指 ()
 - A. 一个类有多少个方法被另一个类调用
 - B. 一个类的某个方法被另一个类调用的次数
 - C. 两个类所具有的相同的方法和属性的个数比
 - D. 类中对象参与一个关联的数目

8. 使用用况图可以为系统建模,描述软件系统行为的 ()
 - A. 功能结构

- B.业务过程结构
- C.整体结构
- D.状态结构

9.RUP的设计方法给出用于表达设计模型中基本成分的术语,包括子系统、设计类、接口和 ()

- A.构件
- B.用况细化
- C.体系结构描述
- D.部署模型

10.关于调试,下列说法正确的是 ()

- A.从一个侧面证明程序员的失败
- B.受时间约束的
- C.一个推理过程
- D.由独立的测试组完成

11.在教师分房方案中规定对教授、副教授、讲师和助教分别计算分数,做相应的处理,则根据黑盒测试中的等价类划分技术,下列划分正确的是 ()

- A.4个有效等价类,4个无效等价类
- B.4个有效等价类,1个无效等价类
- C.1个有效等价类,1个无效等价类
- D.1个有效等价类,4个无效等价类

12.有效性测试的目标是发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误,通常采用的测试技术是 ()

- A.黑盒测试技术
- B.用况测试技术
- C.回归测试技术
- D.性能测试技术

13.《ISO/IEC 软件生存周期过程12207-1995》标准按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和 ()

- A.验证过程
- B.确认过程
- C.定义过程
- D.组织过程

14.在常见的软件开发模型中,引入风险分析的是 ()

- A.螺旋模型
- B.喷泉模型
- C.演化模型
- D.瀑布模型

15.CMMI组织过程改善的成熟度等级中的3级是 ()

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定义级
- D.已定量管理级

16.提出软件工程概念的目的是倡导以工程的原理、原则和 () 进行软件开发。

- 17.对于单一一个需求,必须具有的基本性质: ()、无歧义的、可测试的、以及可测量的。
- 18.需求人员把自己作为系统的最终用户,审视该系统并提出问题的初始发现需求技术是 ()。
- 19.在结构化分析方法的基本术语中,数据流的归宿地称为 ()。
- 20.指一个模块内部各成分之间相互关联程度的度量是 ()。
- 21.结构化分析方法给出了一种能表达功能模型的图形化工具是 ()。
- 22.结构化程序设计的基本控制结构包括顺序、 () 和循环。
- 23.在面向对象技术的发展中,一个重要的里程碑是 ()。
- 24.RUP是一种以用况为驱动、以 () 为中心的迭代、增量式开发。
- 25.由于软件错误的复杂性,在软件工程中测试中,应综合运用测试技术,并且应实施合理的测试序列:单元测试、集成测试、有效性测试和 ()。
- 26.在单元测试中,由于模块不是一个独立的程序,必须为每个模块单元测试开发 () 和承接模块,前者模拟主程序接受测试用例的数据,并将这些数据传递给待测试的模块。
- 27.软件基本过程指那些与软件生产直接相关的活动集,可分为获取过程、供应过程、 ()、运行过程和 ()。

02333 软件工程 2017年10月

28.对于一个项目而言,过程管理计划是项目管理计划的主体,一般还可能存在一些对支持生存周期过程具有重要作用的其他计划,包括软件工程管理计划、()、软件质量保证计划、软件验证和确认计划和()。

29.CMMI模型基于过程途径思想,通过过程把软件质量3个支撑点:受训的人员、规程和方法、工具和()进行集成,以开发所期望的系统/产品。

30.在CMMI模型中,在单一过程域中已达到的过程改善称为()。

31.针对开发的CMMI 是一个有关产品和服务的过程改善的成熟度模型,集成了3个源模型:()、系统工程CMM和()。

32.简述软件开发的本质及基本途径。

33.简述结构化分析建模的基本步骤。

34.简述RUP中用况模型和分析模型的区别。

35.简述泛化的概念及其约束。

36.简述因果图方法生成测试用例的基本步骤。

37.简述软件生存周期过程、软件生存周期模型、软件项目过程管理之间的关系。

答案

02333 软件工程 2017年10月

1.B

解析：软件工程在20世纪80年代以来获得的主要是CASE 产品

2.C

解析：需求分类：

①功能需求。例：系统应对所有已销售的应纳税商品计算销售税。

②性能需求。例：系统应在5min内计算出给定季度的总销售税。

③外部接口需求。例：对要构建的账户接收系统，必须为月财务状况系统提供更新系统。

④设计约束。例：任取1s，一个特定应用所消耗的可用计算能力平均不超过50%。

⑤质量属性。例：可靠性：是指软件系统在指定环境中没有失败而正常运行的概率。

3.A

解析：需求规约的基本性质包括重要性和稳定性程度、可修改的、完整的和一致的。

4.D

解析：用于描述加工逻辑的主要工具有三种，即：结构化语言、判定表、判定树。

5.D

解析：耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量。

6.A

解析：逐步求精是指把要解决问题的过程分解为多个步骤或阶段,每一步是对上一步结果的精化,以接近问题的解法。

7.D

解析：关联的多重性是指类中对象参与一个关联的数目。

8.A

解析：用况图可以为系统建模，描述软件系统行为的功能结构，也可以对业务建模,描述企业或组织的业务过程结构。

9.B

解析：RUP的设计方法给出用于表达设计模型中基本成分的术语,包括子系统、设计类、接口和用况细化。

10.C

解析：调试所遵循的规律主要是一些启发式规则,是一个推理过程。例如使用归纳法、演绎法、回溯法等。

11.B

解析：教授、副教授、讲师和助教四个有效等价类，所有不符合的值确定为一个无效等价类。

12.A

解析：有效性测试的目标是发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误，因此它通常采用的测试技术是黑盒测试。

13.D

解析：按过程主体可以把软件生存周期过程分为3类，分别是基本过程、支持过程和组织过程。

14.A

解析：螺旋模型即是一种引入了风险分析与规避机制的过程模型，是瀑布模型、快速原型方法和风险分析方法的有机结合。螺旋模型最大的特点在于引入了其他模型不具备的风险分析，使软件在无法排除重大风险时有机会停止，以减小损失。

15.C

解析：CMMI的阶段式表示模型定义了5个成熟度等级，在持续的过程改进上，每一等级都是构成下一阶段基础的一个层次，这些等级用从1到5的数字表示。（1）成熟度等级1：初始级。（2）

成熟度等级2：已管理。（3）成熟度等级3: 已定义。（4）成熟度等级4: 量化管理。（5）成熟度等级5: 持续优化。



16.

答：方法

17.

答：必要的

18.

答：自悟

19.

答：数据潭

20.

答：内聚

21.

答：数据流图

22.

答：选择

23.

答：统一建模语言

24.

答：体系结构

25.

答：系统测试

26.

答：驱动模块

27.

答：开发过程；维护过程

28.

答：软件配置管理计划；软件度量计划

29.

答：设备

30.

答：能力等级

31.

答：软件CMM；集成产品开发CMM

32.

答：软件开发的本质就是实现问题空间的概念和处理逻辑到解空间的概念和处理逻辑之间的映射。实施软件开发的基本途径是系统建模。所谓系统建模，是指运用所掌握的知识，通过抽象，给出该系统的一个结构——系统模型。

33.

答：1.需求获取 获取用户对软件功能和界面的需求

考虑对质量的要求，包括性能、有效性、可靠性等 2.需求提炼:分析建模
建立分析模型。常用的有:数据流图、实体关系图、控制流图、

02333 软件工程 2017年10月

状态转换图、用例图、类对象关系及其行为图等。 3.需求描述:编写SRS

编写软件规格说明书SRS(Software Requirement Specification) 4.需求验证

通过验证完善SRS,确保作为软件设计和最终系统验收的依据。

34.

答：用况模型是系统的一种概念模型，是对系统功能的抽象，包括系统参与者、系统用况以及他们之间的关系。分析模型是由一个“系统分析”定义的，该分析系统包含一组具有层次结构的包，每一个包中可包含一些分析类和用况细化分析；并且一些分析类和用况细化分析还可单独地出现在分析模型中，以凸显它们在系统体系结构方面的作用。

35.

答：（1）泛化是一般性类目和特殊类目之间的一种关系（2）泛化建模约束有两种情况，如果有多个泛化使用相同的约束，可以绘制虚线穿过两个泛化，并且在花括号（{…}）中标注约束名。如果只有一个泛化，或者多个泛化共享关联的空箭头部分，就只需在朝向空箭头的花括号中建模约束即可。泛化约束包含4种：不完全约束、完全约束、互斥约束和重叠约束。

36.

答：(1) 分析软件规格说明描述中，哪些是原因(即输入条件或输入条件的等价类)，哪些是结果(即输出条件)，并给每个原因和结果赋予一个标识符。(2)

分析软件规格说明描述中的语义.找出原因与结果之间，原因与原因之间对应的关系.

根据这些关系，画出因果图。(3)

由于语法或环境限制，有些原因与原因之间，原因与结果之间的组合情况不不可能出现.

为表明这些特殊情况，在因果图上用一些记号表明约束或限制条件。(4) 把因果图转换为判定表。(5)

把判定表的每一列拿出来作为依据，设计测试用例.

37.

答：(1)软件生存周期过图回答软件开发需要做哪些工作;(1分)

(2)软件生存周期模型回答软件开发活动成任务如何组织;(1分)

(3)软件项目过程管理回答软件过理如何管理;(1分)

(4)软件生存周期过程是软件生存周期模型有软件项目过程管理的基础; 1分)

(5)软件生存周期视型为教件项目过程管理提供支持。(1分)